Epreuve E5 : Conception et maintenance de solution informatique

Supervision du réseau et des services via l'outil Zabbix

Projet :Mise en place d'une supervision du réseau et des services pour TechCare Solutions

ASKOUR Sabrina BTS SIO SISR 2024/2026

SOMMAIRES :

1. Introduction

- **1.1. Présentation de l'entreprise :** TechCareSolution et ses besoins numériques.
- **1.2. Objectifs du projet :** Optimisation de la surveillance et disponibilité.
- **1.3. Contexte et enjeux :** Gestion de la croissance des infrastructures.

2. Présentation de la solution : Zabbix

- **2.1. Définition et fonctionnalités :** Une solution open-source complète.
- **2.2. Avantages de l'utilisation :** Temps réel, alertes et extensibilité.
- **2.3. Rôle dans la gestion des infrastructures :** Aide à la décision et proactivité.

3. Spécifications Techniques

- **3.1. État de l'infrastructure actuelle :** Inventaire des parcs physiques et virtuels.
- **3.2. Configuration matérielle requise :** Prérequis processeur, RAM et stockage.
- **3.3. Architecture réseau cible :** Modèle Serveur Central / Agents.

4. Plan de Déploiement du Serveur Zabbix

- **4.1. Préparation de l'environnement :** Configuration de Debian 12.
- **4.2. Installation du logiciel :** Configuration des dépôts et installation des paquets.
- **4.3. Configuration de la base de données :** Création du schéma SQL sous MariaDB.
- **4.4. Paramétrage et initialisation :** Configuration du `zabbix_server.conf` et démarrage des services.

5. Configuration de la Surveillance Client

- **5.1. Installation de l'Agent Zabbix :** Cas pratique sur Windows 10.
- **5.2. Paramétrage de la communication :** Configuration du fichier `zabbix_agentd.conf`.
- **5.3. Redémarrage et vérification des services :** Utilisation de la console `services.msc`.

6. Validation et Tests

- **6.1. Accès à l'interface Web :** Connexion au frontend Apache.
- **6.2. Création de l'hôte (Host) :** Enregistrement du client dans l'interface de gestion.
- **6.3. Vérification de la disponibilité :** Analyse des indicateurs d'état.

7. Conclusion

1. Introduction

1.1. Présentation de l’entreprise

TechCareSolution est une entreprise de services numériques qui offre des solutions de développement, de maintenance et de sécurité informatique. Pour optimiser la surveillance de son infrastructure et assurer une disponibilité continue, elle souhaite déployer Zabbix.

1.2. Objectifs du projet

L'objectif est d'implémenter Zabbix pour surveiller les performances et la disponibilité des systèmes et services, tout en garantissant une réactivité accrue face aux incidents.

1.3. Contexte et enjeux

Face à la croissance des infrastructures et aux besoins croissants en disponibilité, TechCareSolution doit mettre en place une solution de supervision capable d'identifier rapidement les problèmes et de minimiser les temps d'arrêt.

2. Présentation de la solution attendue : Zabbix

2.1. Définition et fonctionnalités

Zabbix est une solution open-source de surveillance et de gestion des infrastructures IT qui offre des fonctionnalités de collecte de données, d'analyse, de visualisation, et de notification des incidents.

2.2. Avantages de l’utilisation de Zabbix -Surveillance en temps réel des ressources réseau, serveurs, et applications. -Système d'alerte avancé pour prévenir les administrateurs en cas de détection d'incidents. -Extensibilité grâce à des templates et des scripts personnalisés.

2.3. Le rôle de Zabbix dans la gestion des infrastructures Zabbix permet une vue d’ensemble des performances et de la santé des systèmes, facilitant la prise de décisions et la gestion proactive des infrastructures.

3. Spécifications Techniques

3.1. L'infrastructure actuelle de TechCareSolution

L’infrastructure inclut des serveurs physiques et virtuels, des bases de données, et des services critiques nécessitant une surveillance continue. Pour le test, nous intégrerons des machines virtuelles : un client Windows 10 et un Windows Server 2022

3.2. Configuration matérielle requise

Processeur : Multi-cœurs, architecture x64 Mémoire : Minimum 8 GO Stockage : 100 GO Système : Linux (Debian 12 dans notre cas)

3.3. Architecture réseau prévue Déploiement de Zabbix sur un serveur central, avec des agents installés sur les machines cibles pour collecter les données et les transmettre à la plateforme Zabbix. 4. Plan de Déploiement de Zabbix

4.1. Préparation de l'environnement

Le Debian est déjà prêt, il ne nous reste plus qu'à installer Zabbix.

4.2. Installation de Zabbix

- Il faut d'abord installer le référentiel Zabbix :

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbixrelease/zabbixrelease_latest_6.4+debian12_all.deb ## dpkg -i zabbix-release_latest_6.4+debian12_all.deb
apt update

- Ensuite, nous devons installer le serveur, le frontend et l'agent Zabbix :

apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbixsqlscripts zabbix-agent

- Maintenant, créons la base de données initiale. Créez votre base de données (généralement MariaDB) et assurez-vous que votre serveur de base de données est opérationnel. Exécutez ce qui suit sur votre hôte de base de données.

mysql -uroot -p password mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin; mysql> create user zabbix@localhost identified by 'mot_de_passe_robuste';

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost; mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1; mysql> quit;

Sur l'hôte du serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à saisir votre mot de passe nouvellement créé :

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --defaultcharacterset=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

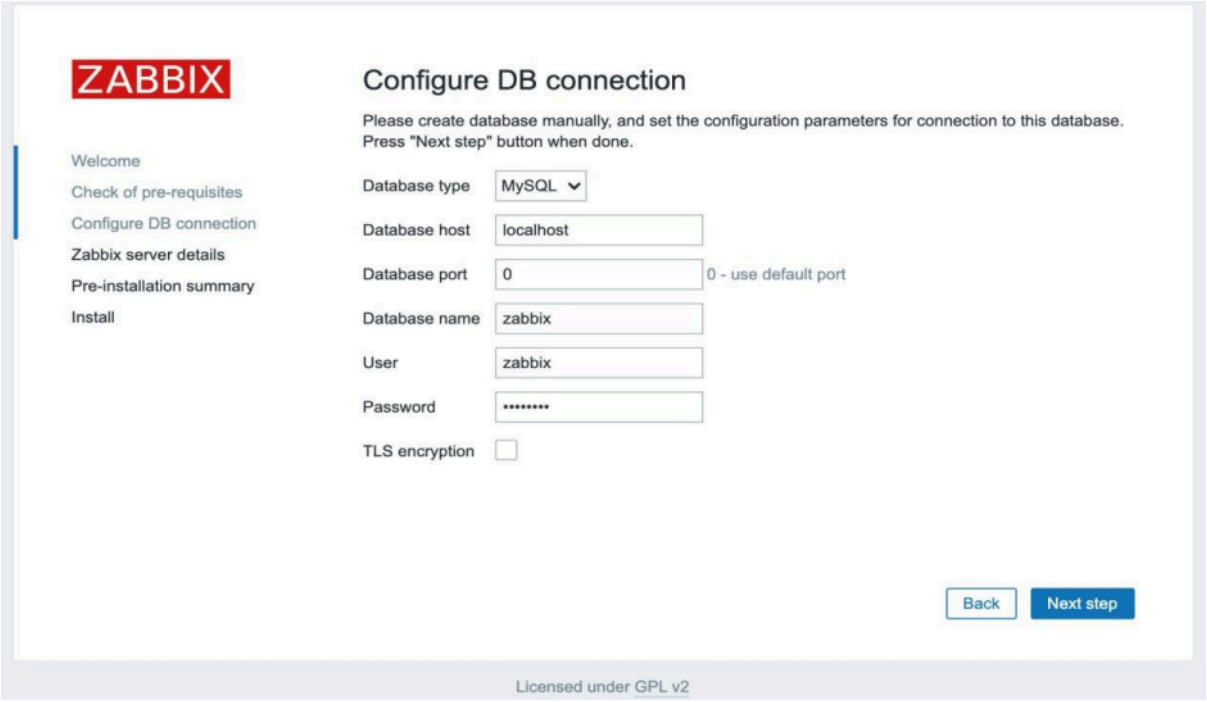
Désactivez l'option log_bin_trust_function_creators après l'importation du schéma de base de données.

mysql -uroot -p password
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0; mysql>
quit;
- Configurer la base de données pour le serveur Zabbix
Modifier le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf et écrire votre mot de passe.

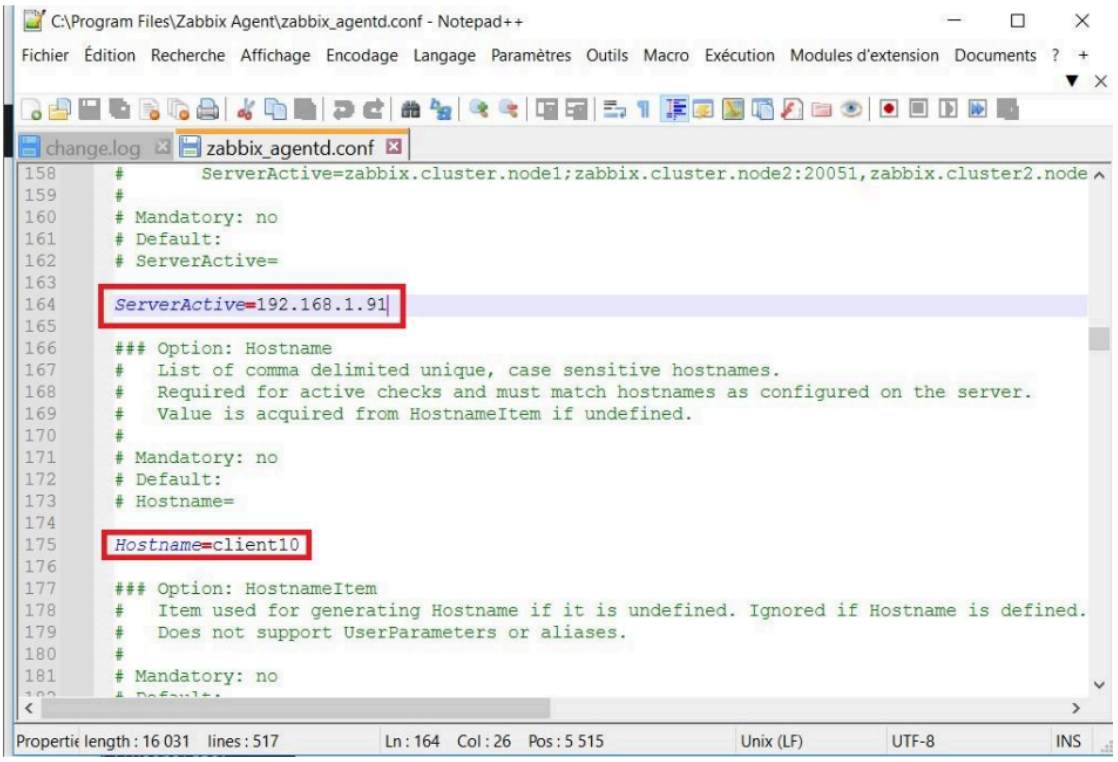
Faire un ctrl + w (si vous êtes sur Debian) afin de rechercher DBPassword.
DBPassword=mot_de_pass_robuste
- Démarrer les processus du serveur et de l'agent Zabbix Démarrez les processus du serveur et de l'agent Zabbix et faites-les démarrer au démarrage du système :

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

- Ouvrir la page Web de l'interface utilisateur de Zabbix L'URL par défaut de l'interface utilisateur Zabbix lors de l'utilisation du serveur Web Apache est http://host/zabbix
L'URL par défaut de l'interface utilisateur Zabbix lors de l'utilisation du serveur Web Apache est http://host/zabbix



Afin de superviser les machines dont j'avais fait mention dans le point 3.1, il est nécessaire d'installer l'agent Zabbix sur les machines concernées. Lorsque vous l'avez installé, il faudra modifier le fichier « zabbix_agentd.conf », pour ma part j'utiliserais Notepad.

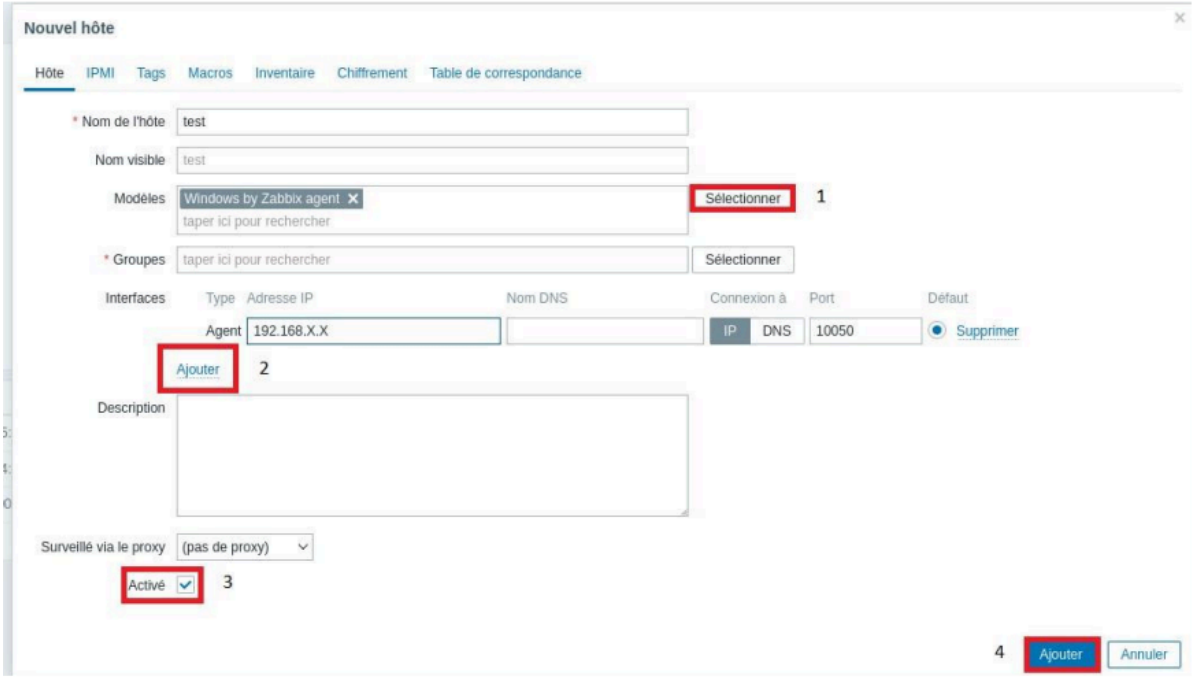


Dans ServerActive, rentrez l'adresse IP de la machine, ici c'est l'adresse IP du client Windows 10.

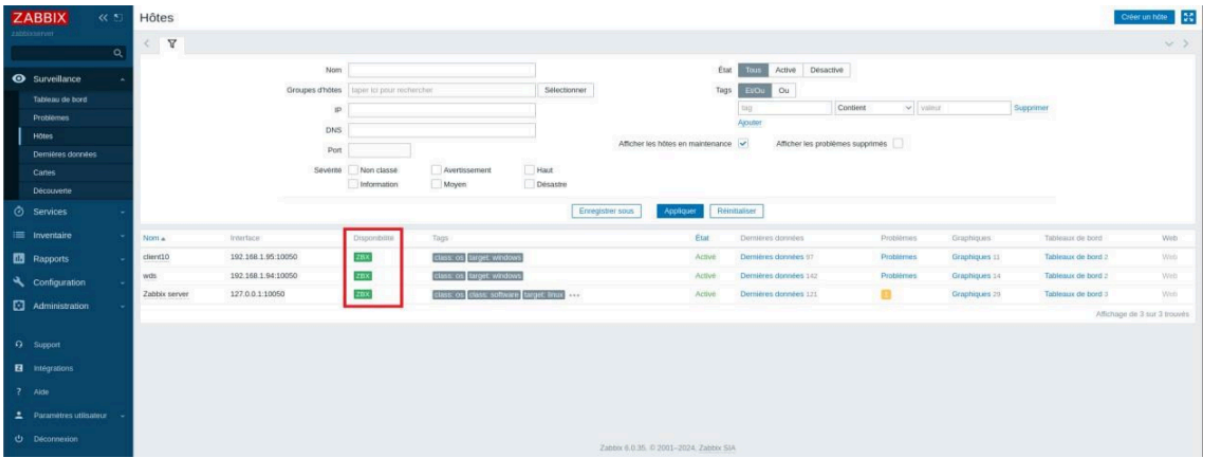
Et dans Hostname le nom que vous allez lui assigner lors de la création de l'agent sur Zabbix, nous allons inscrire « client10 ».
Lorsque vous avez effectué ces modifications, redémarrez le service Zabbix.
Pour le faire, appuyez sur les touches Windows et R simultanément et écrivez : services.msc |

Après avoir fait tout ça, le service Zabbix devrait être opérationnel.

5. Tests



Pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, créez l'agent qui correspond aux informations rentrées. Si la disponibilité est verte (dans l'encadré rouge) c'est que la supervision est fonctionnelle.



7) Conclusion

La mise en place de la solution **Zabbix** au sein de **TechCareSolution** répond efficacement aux enjeux de haute disponibilité et de réactivité identifiés en début de projet. Grâce à ce déploiement, l'entreprise dispose désormais d'un outil centralisé capable de surveiller en temps réel l'état de santé de son parc informatique, qu'il s'agisse de serveurs Linux ou de postes clients Windows.

Ce projet a permis de valider plusieurs étapes critiques :

- La maîtrise de l'installation d'un environnement **LAMP** (Linux, Apache, MySQL, PHP) dédié à la supervision.
- La configuration fine des échanges entre le serveur central et les **agents distants**.
- L'intégration réussie de machines hétérogènes (Windows 10, Windows Server) dans un tableau de bord unique.

En conclusion, Zabbix s'impose comme un atout stratégique pour TechCareSolution. Non seulement il permet de **minimiser les temps d'arrêt** grâce à son système d'alerte, mais il offre également une base de données de performances précieuse pour anticiper les besoins futurs de l'infrastructure (Capacity Planning). La prochaine étape logique pourrait consister en la mise en place de **dashboards personnalisés** sur Grafana ou la configuration d'alertes automatiques par e-mail ou messagerie instantanée.